



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS I: Organización y gestión de los sistemas de información

**Tema 50. Organizaciones internacionales y nacionales de
normalización. Pruebas de conformidad y certificación. El
establecimiento de servicios de pruebas de conformidad**

AUTOR: Marta Sánchez Asenjo

Actualización 2015

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN	4
2.1	ÁMBITO INTERNACIONAL	4
2.1.1	ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION)	4
2.1.1.1	PROCESO DE DESARROLLO DE UN ESTÁNDAR	4
2.1.1.2	DOCUMENTOS PUBLICADOS	5
2.1.1.3	ISO EN UN VISTAZO	5
2.1.2	IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)	5
2.1.2.1	DOCUMENTOS PUBLICADOS	6
2.1.2.2	IEC EN UN VISTAZO	6
2.1.3	JTC1 (JOIN TECHNICAL COMMITTEE)	6
2.1.4	ITU (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION)	7
2.1.4.1	ITU EN UN VISTAZO	8
2.1.5	INTERNET	8
2.1.5.1	ICANN (INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS)	8
2.1.5.2	W3C (WWW CONSORTIUM)	9
2.1.5.3	ISOC (INTERNET SOCIETY)	9
2.1.6	ÁMBITO PRIVADO.	10
2.1.6.1	IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS)	10
2.1.6.2	THE OPEN GROUP	10
2.2	ÁMBITO EUROPEO	11
2.2.1	CEN/CENELEC	11
2.2.1.1	DOCUMENTOS PUBLICADOS	11
2.2.1.2	CEN EN UN VISTAZO	12
2.2.1.3	CENELEC EN UN VISTAZO	12
2.2.2	ETSI (EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE)	12
2.2.2.1	DOCUMENTOS PUBLICADOS	13
2.2.2.2	ETSI EN UN VISTAZO	14
2.2.3	ASOCIACIONES	14
3	ORGANIZACIONES NACIONALES DE NORMALIZACIÓN	15
3.1	ÁMBITO ESPAÑOL	15
3.1.1	AENOR (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN)	15
3.1.1.1	PROCESO DE DESARROLLO DE UNA NORMA	16
3.1.1.2	AENOR EN UN VISTAZO	16
3.1.2	SETSI (SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	16
4	PRUEBAS DE CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN	18
5	EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DE PRUEBAS DE CONFORMIDAD	19
5.1	ACREDITACIÓN	20

1 *Introducción*

La normalización tiene como objetivo la elaboración de una serie de especificaciones técnicas o normas que son utilizadas por las empresas, de manera voluntaria, como referencia para probar la calidad, fiabilidad y seguridad de sus actividades y productos. Ante los clientes, el cumplimiento de dichas normas es una garantía del nivel óptimo del bien que ha adquirido y un estímulo para su consumo, ya que lo perciben diferenciado del resto de la oferta del mercado.

Entre las ventajas que proporciona la normalización se encuentran las siguientes:

- Aumenta la aceptación por parte del mercado de los productos o servicios mediante la referencia a los métodos normalizados.
- Elimina barreras técnicas en el mercado de la Unión Europea y para la exportación hacia terceros países.
- Permite la interoperabilidad entre productos y sistemas.
- Ayuda a optimizar la gestión de las empresas y la prestación de servicios.

2 Organizaciones internacionales de normalización

2.1 Ámbito internacional

2.1.1 ISO (International Organization for Standardization)

La ISO es una organización internacional independiente no gubernamental, que redacta y aprueba normas técnicas internacionales (no realiza certificaciones). Está formada por 163 países miembros, que son los organismos nacionales de normalización de esos estados. Solo hay un miembro por país, y las personas o empresas no pueden ser miembros de ISO.

Los miembros representan a ISO en su país, y pueden ser de tres tipos:

- **Miembros natos:** tienen influencia en el desarrollo de los estándares y la estrategia participando y votando en las reuniones técnicas y sobre políticas. Los miembros natos venden y adoptan los estándares internacionales de ISO en sus países. La representación recae en el organismo nacional de normalización más representativo de cada país, en el caso de España es AENOR.
- **Miembros correspondientes:** observan el desarrollo de los estándares y la estrategia de ISO acudiendo las reuniones técnicas y sobre políticas como observadores. Los miembros correspondientes venden y adoptan los estándares internacionales de ISO en sus países.
- **Miembros suscritos:** se mantienen al día del trabajo de ISO, pero no pueden participar. No venden ni adoptan los estándares internacionales de ISO en sus países.

2.1.1.1 Proceso de desarrollo de un estándar

Los estándares ISO se desarrollan por grupos de expertos, dentro de **Comités Técnicos** (TCs Technical Committees). Los Comités Técnicos están integrados por representantes de la industria, ONGs, gobiernos y otros interesados, que son propuestos por miembros de ISO. El Comité Técnico en el ámbito de las tecnologías de la información es el ISO/IEC JTC 1.

Los miembros natos pueden decidir si quieren participar en un determinado Comité Técnico como miembro participante o miembro P (con obligación de votar las cuestiones remitidas al comité), o como miembro observador o miembro O.

El proceso de desarrollo de un estándar se puede observar en la siguiente figura:



Figura 1 Fases del proceso de desarrollo de un estándar (fases en rojo obligatorias)

Fase de propuesta (obligatoria): se realiza una propuesta de trabajo al comité correspondiente para que se someta a votación.

Fase preparatoria: se forma un grupo de trabajo para elaborar un borrador de trabajo. La última versión del borrador de trabajo se remite al comité, que decidirá si se pasa a la fase de comité o a la fase de consulta.

Fase de comité: el borrador del grupo de trabajo se comparte con los miembros del comité que lo comentan y lo votan, hasta alcanzar un consenso y por tanto un borrador del comité.

Fase de consulta (obligatoria): el borrador de estándar internacional (DIS Draft International Standard), se envía a todos los miembros de ISO para que lo comenten y se vota por los miembros P. Si el DIS se aprueba, el proyecto pasa directamente a la fase de publicación, a no ser que el comité decida que se ejecute la fase de aprobación.

Fase de aprobación. Esta fase se salta si el DIS es aprobado en la fase de consulta. Sin embargo, aun habiéndose aprobado el DIS en dicha fase, si ha sido revisado significativamente a raíz de los comentarios recibidos, el comité puede decidir llevar a cabo esta fase, en la que se volverá a votar entre los miembros P del comité la aprobación del FDIS (Final Draft International Standard).

Fase de publicación (obligatoria).

2.1.1.2 Documentos publicados

- **Estándares Internacionales:** se trata del documento por excelencia de ISO que recoge una norma sobre un asunto concreto.
- **Informes Técnicos:** se generan cuando un comité o subcomité, recopila cierto tipo de información que no es la que generalmente aparece recogida en los Estándares Internacionales.
- **Especificaciones Técnicas:** se generan alguna vez, cuando la materia se encuentra aún en proceso de normalización o por algún motivo no hay un consenso para la publicación del estándar, pero se espera que lo haya en un futuro.
- **Especificaciones Disponibles Públicamente:** especificación intermedia, publicada antes del desarrollo de un Estándar Internacional completo. O junto con IEC, puede ser una publicación publicada en colaboración con una organización externa.
- **Correcciones Técnicas:** se publican rara vez. Se trata de enmiendas menores a un estándar.
- **Guías ISO:** se trata de meta estándares (estandarización de la estandarización). Por ejemplo recoge de forma normalizada actividades relacionadas con el proceso de estandarización o requisitos que deben cumplir organismos que operan sistemas de certificación.

2.1.1.3 ISO en un vistazo

MUY IMPORTANTE: el presente apartado (y los siguientes con título equivalente), recoge la información esencial sobre este punto a criterio del redactor del tema. Con esta información es probable que se puedan responder las preguntas básicas sobre el apartado. Es posible que el criterio de selección del redactor no coincida con el del tribunal, por lo que lo ideal es estudiar toda la información contenida en el tema.

ISO	
Es	Una organización internacional independiente no gubernamental, que redacta y aprueba normas técnicas internacionales (no realiza certificaciones).
Ámbito de la normalización	Múltiples ámbitos de la industria.
Miembros	Natos – correspondientes – suscritos
Documento publicado más relevante	Estándar internacional
Unidad organizativa relevante en el proceso de normalización	Comité Técnico
Representante español	AENOR

2.1.2 IEC (International Electrotechnical Commission)

International Electrotechnical Commission o Comisión Electrotécnica Internacional es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla estándares internacionales y realiza evaluación de conformidad en el campo de la electrotecnia.

ISO desarrolla trabajos prácticamente en todos los sectores de la técnica, con excepción del campo eléctrico y electrotécnico, cuya responsabilidad recae en la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Entre las muchas normas publicadas por IEC se encuentran aquellas que tienen que ver con los límites sobre interferencias de equipos eléctricos y requisitos de inmunidad.

Cuando es necesario, IEC coopera con ISO o ITU mediante comités conjuntos. Una muestra de ello son las normas sobre redes locales, dadas también por el IEEE: ISO/IEC 802.1, ISO/IEC 802.3,...

Al igual que en ISO, el miembro de IEC es el organismo de normalización más representativo del país, pudiendo existir sólo uno por país. Esto es lo que se llama un Comité Nacional (NC National Committee), y en el caso español es AENOR.

Existen dos tipos de miembros (similar a ISO):

- **Miembros de pleno derecho**
- **Miembros asociados**, con acceso a los documentos de trabajo pero derecho de voto limitado y sin la posibilidad de ser elegidos para funciones directivas dentro de la IEC.

2.1.2.1 Documentos publicados

- Estándares Internacionales
- Informes Técnicos
- Especificaciones Técnicas
- Especificaciones Disponibles Públicamente
- Correcciones Técnicas
- Guías ISO

Además tratando de responder a las necesidades reales, donde los cambios son rápidos y por tanto los ciclos de vida de producción de este tipo de documentos deben ser cortos, existen dos tipos de documentos, adicionales a los anteriores, llamados de consenso limitado:

- Acuerdo Técnico de la Industria
- Evaluación de Tendencias Tecnológicas

2.1.2.2 IEC en un vistazo

IEC	
Es	Una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla estándares internacionales y realiza evaluación de conformidad en el campo de la electrotecnia.
Ámbito de la normalización	Electrotecnia.
Miembros	Pleno derecho – asociados
Documento publicado más relevante	Estándar internacional
Unidad organizativa relevante en el proceso de normalización	Comité Técnico
Representante español	AENOR (Comité Nacional)

2.1.3 JTC1 (Join Technical Committee)

Es un comité técnico conjunto de trabajo entre ISO e IEC. Se crea para evitar solapamiento entre ambas organizaciones padres, en el ámbito de las tecnologías de la información.

Se distinguen dos tipos de miembros:

- **Miembros permanentes P**, donde se encuentran los organismos de normalización más importante de cada país. En el caso de España está AENOR.
- **Miembros observadores O**, con derechos limitados como el del voto.

El producto final de su trabajo es el **Estándar Internacional**, al igual que de ISO e IEC.

2.1.4 ITU (International Telecommunication Union)

La ITU o UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Su actividad se centra en la atribución del espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, la elaboración de normas técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, y la mejora en el acceso a las TIC de las comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo. Es responsable de la regulación, normalización y desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial, al tiempo que vela por la armonización de las políticas nacionales de telecomunicaciones de los Estados miembros.

ITU es una organización basada en el principio de la cooperación internacional entre los gobiernos (Estados Miembros) y el sector privado (Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas).

La representación oficial española la realiza la SETSI (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información).

La UIT cuenta con tres ámbitos de actividad principales, organizados en "Sectores" que desarrollan su labor a través de conferencias y reuniones.

Estos Sectores son:

- **Radiocomunicaciones (ITU-R)**: se encarga de la gestión internacional del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de los satélites.
- **Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T)**: publica normas llamadas Recomendaciones que hacen posibles las comunicaciones globales al tratar ámbitos como los protocolos de transporte, la compresión de voz y vídeo, las redes domésticas, así como otros aspectos de las TIC
- **Desarrollo de las Telecomunicaciones (ITU-D)**: pretende aumentar el acceso a las TIC en todo el mundo.

Las normas o recomendaciones publicadas por ITU-T se agrupan en series según su temática. Algunas de las series son:

- G: sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales (por ejemplo, G.711 codificación de audio PCM)
- H: sistemas audiovisuales y multimedia (por ejemplo, H.323 sistemas de comunicaciones multimedia basados en paquetes)
- I: RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
- T: terminales y servicios telemáticos (por ejemplo T.120 protocolos de datos para conferencia multimedia)
- V: comunicación de datos sobre la red telefónica
- X: redes públicas de datos, comunicaciones de sistemas abiertos y seguridad (por ejemplo X.25, X.21, X.509 sobre estructura de certificados)

Muchas de las normas referente a Internet son desarrolladas por el IETF y después adoptadas también por la ITU. Lo mismo sucede en el campo de los estándares de los sistemas de la telefonía móvil, que en muchos casos tienen origen en ETSI.

2.1.4.1 ITU en un vistazo

ITU	
Es	El organismo especializado de las Naciones Unidas para las TICs. Basado en la cooperación entre gobiernos y sector privado.
Ámbito de la normalización	ITU-T: Telecomunicaciones.
Documento publicado más relevante (en el ámbito de la normalización)	ITU-T: Recomendación
Unidad organizativa relevante	Sector (ITU-R, ITU-T, ITU-D)
Representante español	SETSI

2.1.5 Internet

2.1.5.1 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

La ICANN es una entidad sin ánimo de lucro responsable de la coordinación global del sistema de identificadores únicos de Internet y de su funcionamiento estable y seguro. No es exactamente una organización de normalización, en el sentido de que no publica normas, pero con su actividad contribuye a la normalización del sector de Internet.

ICANN realiza las funciones de IANA (Internet Assigned Numbers Authority), en virtud de un contrato del Gobierno de Estados Unidos. Las funciones principales son:

- La administración de sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD generic Top Level Domains) y de códigos de países (ccTLD country code Top Level Domains),
- La asignación del espacio de direcciones IP y de números de AS (Autonomous System).
- El mantenimiento de muchos de los códigos y números contenidos en diversos protocolos de Internet en colaboración con el Internet Engineering Task Force (IETF).

Estas funciones se desarrollan principalmente por las Organizaciones de Soporte:

- **Address Supporting Organization (ASO)** se encarga de la gestión de las direcciones IP. Se estructura a su vez en diferentes organizaciones de ámbito regional denominadas Regional Internet Registries (RIRs). En el caso de Europa, el RIR correspondiente es RIPE.
- **Country Code Names Supporting Organization (ccNSO)** se encarga de la política de los nombres de dominio de primer nivel de códigos de países (ccTLDs). En cada país un organismo o empresa se dedica a gestionarlo. En el caso de España, lo hace la Entidad Pública Empresarial Red.es.
- **Generic Names Supporting Organization (GNSO)** se encarga de la política de los nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTDL).

2.1.5.1.1 ICANN en un vistazo

ICANN	
Es	Una entidad sin ánimo de lucro responsable de la coordinación global del sistema de identificadores únicos de Internet y de su funcionamiento estable y seguro. Realiza las funciones de IANA.
Ámbito de la normalización	Internet
Documento publicado más relevante	No publica normas pero contribuye a la

	normalización de Internet.
Unidad organizativa relevante	Organizaciones de soporte: • ASO: gestión de direcciones IP. RIR en Europa RIPE. • ccNSO: gestión de ccTDLs. En España, Red.es • GNSO: gestión de gTDLs

2.1.5.2 W3C (WWW Consortium)

Es una comunidad internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo.

El consorcio está dedicado a la definición de estándares abiertos para promover la interoperabilidad en Internet. Fue creado por Tim Berners-Lee, el creador original de URL (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer Protocol,) y HTML (HyperText Markup Language) que son las principales tecnologías sobre las que se basa la Web.

Un estándar W3C pasa por los siguientes estados:

- Working Draft (Borrador de trabajo)
- Last Call (Última convocatoria)
- Proposed Recommendation (Propuesta de recomendación)
- Candidate Recommendation (Recomendación candidata)
- Y finalmente **Recommendation** (Recomendación, que significa que es ya un estándar)

Algunas Recomendaciones son: Recomendación HTML, Recomendación XML, Recomendación SOAP,...

2.1.5.2.1 W3C en un vistazo

W3C	
Es	Es una comunidad internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo.
Ámbito de la normalización	Web
Documento publicado más relevante	Recomendación.

2.1.5.3 ISOC (Internet Society)

ISOC es una organización internacional sin ánimo de lucro, no gubernamental, que asocia a organizaciones profesionales y empresas con el fin de facilitar la coordinación y cooperación en los asuntos relacionados con Internet.

Forman parte de ella:

- **IETF Internet Engineering Task Force**,
 - Encargados de la asignación de puertos
 - Publican RFC's (Request for Comments), que son documentos técnicos sobre Internet.
- **IAB Internet Architecture Board**, encargado de los aspectos de infraestructura tecnológica de Internet

2.1.6 Ámbito privado.

En este apartado destacan organizaciones como el IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) o The Open Group.

2.1.6.1 IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

Asociación profesional, sin ánimo de lucro, de carácter mundial, dedicada a la difusión científica. Para ello publica estándares, publicaciones varias, organiza conferencias, etc.

A través de sus miembros, miles de voluntarios en centenares de países, el IEEE es una autoridad líder y de máximo prestigio en las áreas técnicas derivadas de la eléctrica original: desde ingeniería computacional, tecnologías biomédica y aeroespacial, hasta las áreas de energía eléctrica, control, telecomunicaciones y electrónica de consumo entre otras.

Entre sus estándares, destacan normas para LAN (Local Area Network, como la IEEE 802.3) y POSIX (sistema abierto).

2.1.6.2 The Open Group

Antiguamente conocido como X/Open. Formado en un principio por la unión de cinco fabricantes europeos, posteriormente se han unido otros fabricantes, organizaciones de estandarización y asociaciones de clientes. Es una organización independiente dedicada a transformar el ideal de los sistemas abiertos en una realidad. Su filosofía es sencilla: si hay estándar de jure usarlo, si no usar el de facto. The Open Group establece tres cualidades fundamentales que deben tener los sistemas abiertos:

- Interoperabilidad
- Portabilidad
- Escalabilidad como caso particular de la portabilidad

Cuando era X/Open, publicaba las llamadas guías de portabilidad. Las diferentes recomendaciones tecnológicas que fue dando se pueden resumir en:

XPG1

- Lenguajes y Sistemas Operativos: C, Cobol, Fortran, Int System Call
- Gestión de Datos: ISAM
- Media: Magnetic Media

XPG2

- Lenguajes y Sistemas Operativos: Pascal, ADA, Command & Utilities
- Gestión de Datos: SGBDR (Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales)
- Interfaz: Terminal Interface

XPG3

- Networking: XTI Transport Services
- Interfaz: X/Windows

XPG4

- Networking: BSFT, NFS, X-400, X-500
- Mainframe Internetworking: CPI, NFS Server, LMX Server
- XPG4 Database Platform Profile

2.2 Ámbito europeo

En el ámbito europeo, la Directiva 98/34/CE designa a ETSI, CEN y CENELEC como organismos europeos de normalización.

Estos organismos, colaboran con grupos de trabajo de la Comisión Europea como DG Connect (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology), encargado de la gestión de la Agenda Digital Europea y con diferentes asociaciones de la industria.

2.2.1 CEN/CENELEC

Se trata de dos organismos de normalización, que debido a su estrecha relación se pueden ver conjuntamente. La relación existente entre Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) es análoga a la existente entre ISO e IEC. Ambas celebran un encuentro conjunto anual conocido como Annual Meeting CEN/CENELEC.

El Comité Europeo de Normalización (CEN) desarrolla trabajos de normalización que cubren todos los sectores técnicos con excepción del campo eléctrico y electrotécnico, que es competencia del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).

Entre sus funciones se encuentran el preparar nuevas normas europeas o documentos de armonización sobre aquellos temas en los que no existen normas internacionales o nacionales. También el promover la implantación en Europa de las normas desarrolladas por ISO o por CEI.

Sus miembros son:

- **Miembros nacionales:** son los organismos nacionales de estandarización de los miembros de la UE, de Macedonia y Turquía (países candidatos a adherirse a la UE) y de algunos países de la (European Free Trade Association). Son los miembros de pleno derecho. En el caso español es AENOR.
- **Miembros afiliados:** son los organismos nacionales de estandarización miembros de la ISO de países vecinos de la UE. No poseen derecho a voto, pero participan en diversos órganos de trabajo tanto políticos como técnicos.
- **Socios europeos:** son organizaciones que quieren colaborar en el proceso de estandarización como representantes de la industria o de los consumidores.
- Consejeros representantes de representantes de la Comisión Europea y de la Secretaría de la EFTA.

2.2.1.1 Documentos publicados

El producto principal de CEN/CENELEC son las **normas europeas (European Standards EN)**, que deben ser transpuestos en los estados tal cuál están redactados.

Otros productos de CEN son:

- **Especificaciones técnicas (CEN TS)** cuando el estado del arte no es suficientemente estable para la publicación de un estándar europeo.
- **Informes Técnicos (CEN TR)** es un documento informativo que proporciona información sobre el contenido técnico de un trabajo de normalización.
- **Guías** son documentos que dan reglas, orientación, consejos o recomendaciones relativas a la normalización europea.
- **Acuerdos de Talleres de Trabajos (CEN Workshop Agreement CWA)** acuerdos consensuados en seminarios abiertos y talleres de trabajo.

Por su parte, CENELEC, además de los productos publicados por CEN, publica:

- **Documentos de armonización (Harmonization Document HD).** Al igual que las normas europeas, deben ser transpuestos en los estados miembros de CENELEC, pero hay mayor flexibilidad que para los estándares europeos, ya que lo que debe transponerse es el contenido técnico, sin importar la transcripción o el número de documentos a los que da lugar.
- **Enmiendas (Amendment)** son documentos suplementarios a los estándares europeos y los documentos de armonización.
- **Rectificaciones (Corrigenda)** son correcciones de los documentos anteriores.

2.2.1.2 CEN en un vistazo

CEN	
Es	Una asociación de normalización de ámbito europeo.
Ámbito de la normalización	Múltiples ámbitos de la industria.
Miembros	Nacionales – Afiliados – Socios europeos
Documento publicado más relevante	Normas europeas
Unidad organizativa relevante en el proceso de normalización	Comité Técnico
Representante español	AENOR (Comité Nacional)

2.2.1.3 CENELEC en un vistazo

CENELEC	
Es	Una asociación de normalización de ámbito europeo.
Ámbito de la normalización	Ingeniería electrotécnica.
Miembros	Nacionales – Afiliados – Socios europeos
Documento publicado más relevante	Normas europeas
Unidad organizativa relevante en el proceso de normalización	Comité Técnico
Representante español	AENOR (Comité Nacional)

2.2.2 ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) es un organismo sin ánimo de lucro creado al objeto de disponer del foro adecuado para la elaboración de las normas de telecomunicación que faciliten la estandarización del sector y por lo tanto el avance hacia el Mercado Único Europeo.

Trabaja en los siguientes campos:

- Telecomunicaciones.
- Áreas comunes existentes entre las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.
- Áreas comunes existentes entre las telecomunicaciones y los sistemas de radiodifusión y televisión.

ETSI es la organización clave en el contexto europeo para la elaboración de normas tanto en el sector de las telecomunicaciones como para la convergencia de este sector con los de tecnologías de la información y audiovisual.

En el ETSI participan como miembros no sólo las Administraciones, sino también los operadores de red, la industria, los centros de investigación y los usuarios de los servicios de telecomunicación. Así en ETSI, existen los siguientes tipos de miembros:

- **Miembros Plenos** (Full Member) pertenecientes al área geográfica europea de la CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) y comprometidos con los estatutos de ETSI,

- **Miembros Asociados** (Associate Member) no es del área de la CEPT, pero participan en los trabajos de ETSI
- **Observadores** (Observer) miembros plenos que no desean participar en los trabajos técnicos
- **Consejeros** (Counsellor) representantes de la Comisión Europea y de la Secretaría de la EFTA.

Los anteriores miembros pueden caer en cinco tipos de categorías:

- Administraciones, órganos de gobierno y organizaciones nacionales de normalización.
- Operadores de red
- Fabricantes
- Usuarios
- Proveedores de servicios, organizaciones de consultoría, centros de investigación, empresas y otros.

Así, España cuenta con un total de 19 miembros en ETSI, donde la representación oficial de la Administración es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).

2.2.2.1 Documentos publicados

ETSI publica:

- **Normas europeas (EN)**. Son normas europeas que deben ser adoptadas por los Estados Miembros.
- **Normas armonizadas (HS)**. Son realmente un conjunto de EN apoyadas por una Directiva Comunitaria.

Las EN y HS son aprobadas por las organizaciones nacionales de normalización. Son las que más tardan en ser publicadas, pero tienen una aceptación más formal y amplia.

También publica:

- **Normas ETSI (ES)** Contiene requisitos técnicos.
- **Guías ETSI (EG)** Se utiliza para orientar a ETSI sobre la gestión de las actividades específicas de normalización técnica.

Las ES y EG son aprobadas por todos los miembros de ETSI. Tienen una aceptación amplia y son relativamente rápidas.

Otros documentos son:

- **Especificaciones Técnicas (TS)** Contiene requisitos técnicos y es necesario que esté disponible rápidamente.
- **Informes Técnicos (TR)** Contiene sólo elementos informativos.
- **ETSI Groups Specifications (GS)** Contiene especificaciones técnicas y/o elementos informativos

Por su parte TS, TR y GS son las más rápidas en publicarse, pues necesitan sólo la aprobación de los Comités Técnicos.

Por último:

- **Special Report (SR)** contiene información para ser puesta a disposición del público para su consulta.

ETSI desempeña tres roles diferentes:

- **ESO** European Standards Organization. En este rol, publica las EN y HS y actúa como una organización de estandarización para satisfacer las necesidades europeas.
- **GSP** Global Standards Producer. En este rol, y dado que hoy en día existen miembros de ETSI que no son europeos, produce estándares buscando que sean usados en todo el mundo. Aquí se encontrarían sus productos TR, TS, ES y EG

- **SPO** Service Provider Organization. Donde ofrece servicios para certificación, tests de interoperabilidad, gestión de foros,... Aquí se encuentran sus productos Forapolis (gestión de foros) y Plugets (tests de interoperabilidad)

En el caso de las organizaciones europeas CEN, CENELEC y ETSI se distinguen entre:

- **Normas Europeas (ENs)** de obligado cumplimiento por los miembros y que se adopta como norma nacional y aprobada mediante un procedimiento de voto ponderado
- **Norma experimental europea (ENVs)** documento elaborado por los miembros para su aplicación provisional en aquellos campos técnicos donde exista un elevado grado de innovación tecnológica, una urgente necesidad de orientación o donde estén implicadas la seguridad de las personas o de los bienes.

La diferencia entre una norma internacional (ISO/CEI/UIT) y una norma europea (EN) elaborada por CEN, CENELEC o ETSI es la obligación, en este último caso, de adoptarla íntegramente como norma nacional por los Organismos Nacionales de Normalización de los Estados miembros de la Unión Europea y de la EFTA. Muchas normas siguen el siguiente flujo: elaboración por parte de organismos mundiales, adopción por organismos europeos y finalmente adopción por los organismos nacionales.

2.2.2.2 ETSI en un vistazo

ETSI	
Es	Un organismo sin ánimo de lucro creado para la elaboración de las normas europeas en el ámbito de las telecomunicaciones. Participan Administraciones, operadores de red, la industria, centros de investigación y los usuarios de los servicios de telecomunicación.
Ámbito de la normalización	Telecomunicaciones.
Miembros	Plenos – asociados – observadores – consejeros.
Documento publicado más relevante	Normas europeas y normas armonizadas.
Unidad organizativa relevante en el proceso de normalización	Comité Técnico
Representante español	SETSI

2.2.3 Asociaciones

A nivel europeo, existen diversas asociaciones que, aunque no está representadas directamente en las diferentes organizaciones de normalización, juegan un papel importante en el proceso de estandarización al influir en aquellas mediante la convocatoria de grupos de trabajo y su consulta directa. Cabe destacar:

- CECUA Confederación de asociaciones de usuarios de ordenadores
- ECMA anteriormente Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores. Actualmente, es una asociación industrial internacional para el fomento y desarrollo de las tecnologías de la información.
- ECTA Asociación Europea de Industrias de Telecomunicaciones.

3 Organizaciones nacionales de normalización

Algunos de los organismos de normalización más importantes de diferentes países, son los siguientes:

- Estados Unidos
 - ANSI American National Standardization Institute
Entre sus normas se encuentra el lenguaje C y la codificación ANSI.
Es el representante norteamericano ante OSI
 - NIST National Institute of Standards and Technology
Dependiente del gobierno americano, produce importantes normas relacionadas con la seguridad en las TIC.
- Japón JIS Japan Institute Standardization
- Alemania DIN
- Reino Unido BSI
- Francia AFNOR
- España **AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación (antes IRANOR, Instituto de Racionalización y Normalización)

3.1 Ámbito español.

En el ámbito español los organismos de normalización más importantes son la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).

3.1.1 AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

Respecto de **AENOR**, Asociación Española de Normalización y Certificación, es la entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro reconocida en el Real Decreto 2200/1995 como el Organismo Nacional para desempeñar actividades de normalización. Además, también realiza actividades de certificación.

Por su carácter asociativo, cualquier entidad y persona física o jurídica, pública o privada, que tenga interés en el desarrollo de la normalización o la certificación puede ser miembro de AENOR.

En función de su tipología, hay cuatro categorías de miembros:

- Individuales: personas físicas.
- Miembros corporativos: organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores de ámbito estatal.
- Miembros adheridos: empresas e instituciones.
- Miembros de honor: personas físicas o jurídicas que reciben esta consideración como reconocimiento al servicio de los fines de la Asociación.

AENOR es el miembro español de:

- Organización Internacional para la Normalización (ISO);
- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

Asimismo, a nivel europeo, AENOR es el miembro español en los siguientes organismos de normalización reconocidos:

- Comité Europeo de Normalización (CEN);
- Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).

Y es el organismo nacional español de normalización ante el Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones (ETSI).

Desde la SETSI se participa en diversos comités técnicos de normalización de AENOR que, como organismo nacional de normalización, es a quien corresponde la publicación de las normas UNE (Una Norma Española) y la adopción de las normas europeas, en los siguientes términos:

- En relación con CEN y CENELEC, AENOR es el miembro español responsable de adoptar como normas UNE todas las normas europeas que se elaboren en el seno de los mencionados organismos europeos, y de su posterior difusión, distribución, promoción y comercialización.
- En relación con ETSI, AENOR es el organismo nacional de normalización español de ETSI y, por tanto, únicamente es responsable en nuestro país de difundir el proceso de encuesta pública, establecer la posición nacional en la fase de voto de los proyectos y adoptar las Normas Europeas de Telecomunicación emanadas de ETSI, bajo la forma de normas UNE-ETS.

No hay que confundir la adopción de una norma a nivel nacional, proceso que realizan los Organismos Nacionales de Normalización, con la imposición de la obligatoriedad de su cumplimiento que precisa de una reglamentación específica y su incorporación a las legislaciones nacionales de los Estados Miembros.

3.1.1.1 Proceso de desarrollo de una norma

El desarrollo de una norma consta de las siguientes etapas:

- Trabajos preliminares, estudio de la necesidad de normalización (informes, documentos) que den lugar a AENOR a la toma en consideración.
- Proyecto de norma, actividades encaminadas a que el Comité apruebe el documento como proyecto. Finaliza con la publicación en el BOE de la resolución para sometimiento a Información Pública del proyecto
- Información Pública en el BOE durante los días que fije la resolución
- Propuesta desde el fin de la fase de información pública hasta la aprobación como propuesta por el comité
- Edición o Petición desde su aprobación como propuesta hasta su publicación por los servicios de edición de AENOR

Una vez se procede a su publicación por AENOR, se considera ya norma UNE (Una Norma Española, es el prefijo que llevan las normas AENOR). Posteriormente AENOR (Asociación Española de Normalización) difundirá las fases a CEN/CENELEC o ETSI.

3.1.1.2 AENOR en un vistazo

AENOR	
Es	Una entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro reconocida para desempeñar actividades de normalización y acreditada por ENAC para realizar actividades de certificación.
Miembros	Individuales – corporativos – adheridos – de honor.
Ámbito de la normalización	Múltiples ámbitos de la industria.
Documento publicado más relevante	UNE (Una Norma Española).

3.1.2 SETSI (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información).

El Real Decreto 1554/2004 de 25 de junio especifica las funciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (**SETSI**) que son, entre otras:

1. La designación, en su caso, de laboratorios de ensayo y la realización de pruebas para la comprobación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos y aparatos de telecomunicaciones, las funciones relativas a su evaluación de conformidad, así como a su vigilancia en los mercados.

2. La realización de estudios y propuestas de normas técnicas de equipos e instalaciones del sector de las telecomunicaciones, así como el seguimiento y publicación de los interfaces de acceso a las redes públicas.

Estas funciones están encomendadas a la Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica.

4 *Pruebas de conformidad y certificación*

Las **pruebas de conformidad** forman parte del proceso de evaluación de conformidad, mediante el que se comprueba que un producto o servicio cumple una norma.

El campo de la evaluación de la conformidad incluye otras actividades como, la certificación, la inspección y la realización de ensayos y calibraciones.

Según quién realice la evaluación de conformidad, ésta puede clasificarse en los siguientes tipos:

- First party CA (conformity assessment), si la realiza el fabricante o proveedor.
- Second party CA, si la realiza una persona u organización que tiene interés como usuario en el producto o servicio.
- Third party CA, si la realiza una persona u organismo independiente tanto del vendedor como del comprador.

Por su parte, **la certificación**, según definición de ISO, es la emisión por parte de un organismo independiente de un documento escrito, el certificado, que asegura que un producto, servicio o sistema cumple determinados requisitos. Por su parte, AENOR, la define como la acción llevada a cabo por una entidad independiente de las partes interesadas mediante la que se manifiesta que una organización, producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas o especificaciones técnicas.

5 *El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad.*

El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad con ciertas normas de los diferentes productos o servicios en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones es vital para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas.

En la década de los ochenta, estos servicios eran bastante novedosos en el ámbito de las TIC, y por ello, la Comisión Europea lanzó el CTS (Conformance Testing Service), con el fin de proporcionar herramientas y servicios de prueba. El programa se dividió en cuatro etapas solapadas (CTS-I, CTS-2, CTS-2 bis, CTS-3) a intervalos bianuales.

Los principios de tal programa eran:

- Independencia
- Reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas de los distintos laboratorios.
- Armonización

Se acuerdan unas reglas con los organismos que proporcionan servicios de ensayo para el programa, y que son las siguientes:

- Para cada área técnica debe haber un único juego de pruebas válido para toda Europa, que deberá haber sido estandarizado internacionalmente mediante un procedimiento de normalización.
- Debe haber una única autoridad técnica para cada grupo concreto de pruebas.
- Los procedimientos y la documentación deben ser siempre los mismos (especialmente los informes con los resultados de las pruebas) Esto no quiere decir que las pruebas deban ser siempre las mismas (pueden basarse en tecnologías diferentes), sino que para los mismos productos deben ofrecer idénticos resultados.
- Cada servicio de pruebas debe ofrecerse al menos en dos Estados Miembros (preferiblemente en más).

En la actualidad, existe una red adecuada de organizaciones que **dan soporte** a los laboratorios que realizan pruebas de conformidad. Entre ellas se encuentran organizaciones nacionales, europeas y mundiales de normalización. Una de las organizaciones centradas en la certificación es The Open Group, que da apoyo a los laboratorios y organismos de certificación y cuentan, en muchas ocasiones, con el apoyo de las organizaciones de normalización de la Unión Europea (UE).

Entre los servicios ofrecidos en el caso del Open Group se encuentran:

- Entorno de pruebas automatizado, que reduce el esfuerzo para ejecutar el conjunto de pruebas.
- Desarrollo Suite de Pruebas independiente de casos de pruebas diseñados para medir la conformidad
- Eventos para el intercambio de experiencias, para que los desarrolladores de software puedan probar entre sí sus diferentes productos.

En el ámbito mundial, las organizaciones de normalización juegan cada vez un papel más importante en el control de pruebas de conformidad. Así ISO, aunque no realiza certificación de sus estándares, tiene un comité, CASCO, que desarrolla políticas y publica estándares relacionados con la evaluación de conformidad. Además, cuenta con una “toolbox” compuesta de estándares y guías ISO para pruebas de conformidad que cubre todos los aspectos, desde la declaración de pruebas de conformidad por parte de los proveedores, hasta la certificación de terceras partes.

También IEC, juega un papel importante en el servicio de pruebas de conformidad, a través de sus tres sistemas o esquemas de evaluación de conformidad para equipos y componentes eléctricos y electrónicos.

En el ámbito europeo el comportamiento de las organizaciones de normalización es completamente análogo al de las organizaciones mundiales. Así, ETSI, no es un organismo de certificación pero proporciona especificaciones y otras herramientas para asistir a la certificación que lleven a cabo empresas privadas. En su papel de proveedor de servicios (SPO Service Providing Organization), ETSI proporciona entre otros los siguientes servicios: creación de especificaciones y metodologías para tests, tests de interoperabilidad ("Plugtests"),...

5.1 Acreditación

El valor de las actividades de evaluación de la conformidad depende en gran medida de la credibilidad de los organismos que las realizan y de la confianza que el mercado y la sociedad en general tenga en ellos. Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo independiente que garantice la competencia técnica de dichos organismos y su sujeción a normas de carácter internacional. Y eso es exactamente en lo que consiste la acreditación.

En el caso de España, la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)** es el organismo designado por la Administración para establecer y mantener el sistema de acreditación a nivel nacional, de acuerdo con normas internacionales, siguiendo en todo momento las políticas y recomendaciones establecidas por la Unión Europea. Su misión es evaluar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad (laboratorios, entidades de inspección, de certificación, verificadores) para generar así confianza en sus actividades.

GLOSARIO

- **Especificación Técnica:** documento que recoge los requisitos mínimos que debe cumplir un producto.
- **Norma o estándar:** documento que contiene los requisitos, especificaciones, directrices o características que pueden usarse para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios se ajustan a su finalidad o propósito.
- **Homologación:** proceso de certificación que lleva a cabo una Administración Pública.
- **Acreditación:** según AENOR, la acreditación es el reconocimiento formal de la independencia y la capacidad técnica de un organismo de evaluación de la conformidad para desarrollar su labor con arreglo a requisitos reconocidos internacionalmente.
- **ISO** International Organization for Standardization
- **IEC** International Organization for Standardization
- **JTC** Joint Technical Committee
- **ITU** International Telecommunication Union
- **ICANN** Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
- **W3C** WWW Consortium
- **ISOC** Internet Society
- **IEEE** Institute of Electrical and Electronic Engineers
- **CEN** Comité Europeo de Normalización
- **CENELEC** Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
- **ETSI** European Telecommunications Standards Institute
- **AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación
- **SETSI** Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
- **ENAC** Entidad Nacional de Acreditación

PREGUNTAS DE TEST

- 1) En relación con ITU (International Telecommunication Union), indique cuál de los siguientes NO es un sector estratégico de la misma:
 - a) Radiocomunicaciones (ITU-R)
 - b) Estandarización (ITU-T)
 - c) Seguridad (ITU-S)
 - d) Desarrollo (ITU-D)
- 2) En relación con IANA (Internet Assigned Numbers Authority), indique cuál NO es una de sus funciones:
 - a) Coordinar a nivel global el DNS root
 - b) Gestionar el dominio .int (top level)
 - c) Asignar las direcciones IP.
 - d) Administrar el dominio .ARPA en estrecha relación con el Internet Architecture Board
- 3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - a) CEN e ISO, y CENELEC y CEI estandarizan ámbitos de la industria equivalentes
 - b) CEN y CENELEC son, en el ámbito europeo, como ISO y CEI en el internacional.
 - c) a y b son falsas
 - d) a y b son correctas
- 4) El representante español en el CEN es:
 - a) La SETSI.
 - b) AENOR, del mismo modo que en el ETSI.
 - c) ENAC.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 5) El organismo nacional de normalización español de ETSI es:
 - a) La SETSI.
 - b) AENOR, que es responsable en nuestro país de difundir el proceso de encuesta pública, establecer la posición nacional en la fase de voto de los proyectos y adoptar las Normas Europeas de Telecomunicación como normas nacionales.
 - c) a y b son verdaderas.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 6) Respecto a ETSI:
 - a) La SETSI es la representante de la Administración española.
 - b) AENOR es el organismo nacional de normalización español de ETSI encargado de adoptar las Normas Europeas de Telecomunicación como normas nacionales.
 - c) a y b son verdaderas.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 7) Las Normas Europeas (EN):
 - a) Son de voluntario cumplimiento, tras su consulta pública a los organismos nacionales de normalización.
 - b) Son de obligatoria transposición a la normativa nacional.
 - c) Siempre corresponden a la transposición de normas ISO en el ámbito europeo.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 8) La Directiva 98/34/CE reconoce como Organismos Europeos de Normalización a:
 - a) CEN, CENELEC y CEI.
 - b) CEN, CENELEC e ISO.
 - c) CEN, CENELEC e IEEE.
 - d) CEN, CENELEC y ETSI.

- 9) La acreditación es:
- a) El reconocimiento formal de la independencia y la capacidad técnica de un organismo de normalización para emitir normas.
 - b) El reconocimiento formal de la independencia y la capacidad técnica de un organismo de evaluación de la conformidad para desarrollar su labor con arreglo a requisitos reconocidos internacionalmente.
 - c) El proceso mediante el que se comprueba que un producto o servicio cumple una norma.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 10) El JTC-1 es un comité técnico conjunto de normalización en el ámbito de las TIC formado por:
- a) CEN y CENELEC.
 - b) ISO e IEC.
 - c) CEN y ETSI.
 - d) ISO y CIE.

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	C
2	C
3	D
4	D
5	B
6	C
7	B
8	D
9	B
10	B

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. www.iso.org
2. <http://www.iec.ch>
3. http://www.iso.org/iso/jtc1_home.html
4. <http://www.itu.int>
5. www.icann.org
6. <http://www.w3c.es>
7. <http://www.internetsociety.org>
8. <https://www.ieee.org>
9. <http://www.opengroup.org>
10. <https://www.cen.eu>
11. <http://www.cenelec.eu>
12. <http://www.etsi.org>
13. <https://www.aenor.es>
14. <https://www.enac.es>